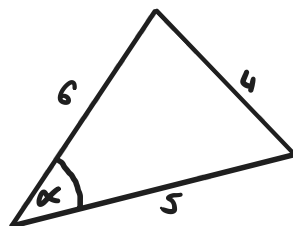


Zadanie z8 (8.2) W trójkącie ABC boki mają odpowiednio długość 4cm, 5cm i 6cm. Oblicz sinus najmniejszego kąta trójkąta ABC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Kwadrat najdłuższego boku jest mniejszy od sumy kwadratów pozostałych boków ($6^2 < 5^2 + 4^2$) więc trójkąt jest ostrokątny. Gdyby suma kwadratów była mniejsza, otrzymalibyśmy trójkąt rozwartokątny, a dla równych - prostokątny.

Najmniejszy kąt w trójkącie znajduje się zawsze naprzeciwko najdłuższego boku.

2) Wyznaczamy $\cos \alpha$ z tw. cosinusów:

$$4^2 = 6^2 + 5^2 - 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cos \alpha$$

$$16 = 36 + 25 - 60 \cos \alpha$$

$$-60 \cos \alpha = -45 \quad | : (-60)$$

$$\cos \alpha = \frac{3}{4}$$

3) Podstawiamy $\cos \alpha$ po jedynkę trygonometryczną i wyznaczamy $\sin \alpha$:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16} \quad | \sqrt{}$$

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4} \quad \vee \quad \sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}$$

$\nexists D$
(trójkąt jest ostrokątny)

$$\text{Odp. } \sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4}.$$